

Universidade Federal do Cariri

**Circuitos Digitais -
Guess the Number
Relatório**

Dupla: Emanuel Mendes de Sousa Silva e
José Daniel de Oliveira Patrício

Juazeiro do Norte - CE/2026

1.0 - Objetivo do Relatório

Este relatório tem por objetivo demonstrar como foram feitos e como funcionam cada subcircuito presente no jogo “Guess the Number”, trabalho proposto pelo professor Ramon Nepomuceno e monitor Luis Fagner da disciplina de Circuitos Digitais.

2.0 - Funcionamento do Jogo

O jogo tem por objetivo uma atividade de lazer que consiste na adivinhação de um número gerado aleatoriamente ao se digitar um certo “chute”. O circuito então proverá dicas visuais de cores sobre o quão perto o número chutado está perto do número aleatório, até se chegar no resultado exato e um led verde indicar a vitória do jogador.

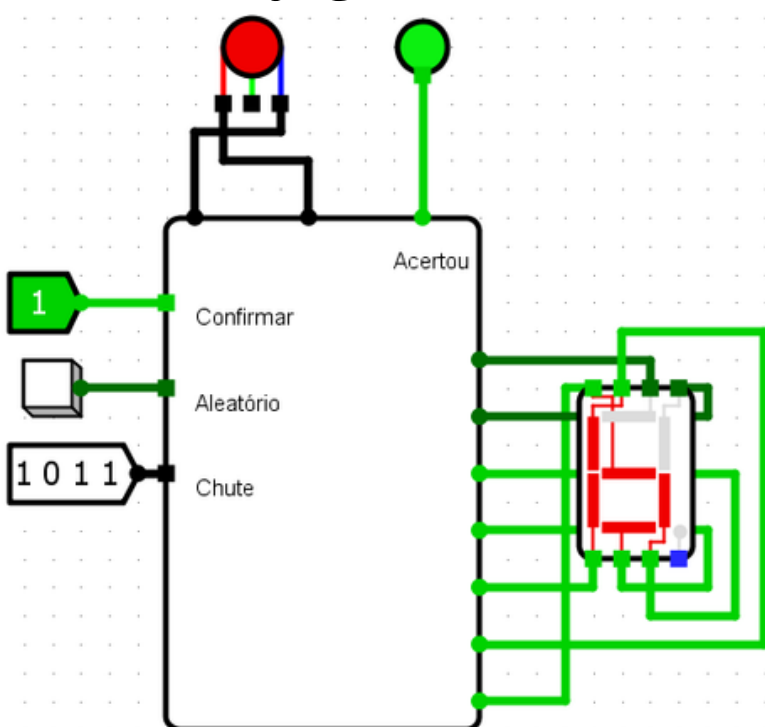


Imagem 1 -
Jogo no seu
Circuito
Principal

2.1 - Descrição do Circuito do Jogo

Ao lado esquerdo do circuito, temos a entrada do número que será escolhido pelo usuário para ser o seu chute, um botão que irá gerar o número aleatório e uma entrada de 1 bit para confirmar a escolha do chute do usuário. Acima, temos o led RGB que mostra, de acordo com a distância do chute, o quão “frio” ou “quente” está o número digitado do chute. Ao lado direito, tem-se um display de 7 (sete) segmentos que demonstra de forma visual o número chutado, variando de 0 até 9 e após isso de A até F (configurando os números de 10 a 15, num sistema hexadecimal).

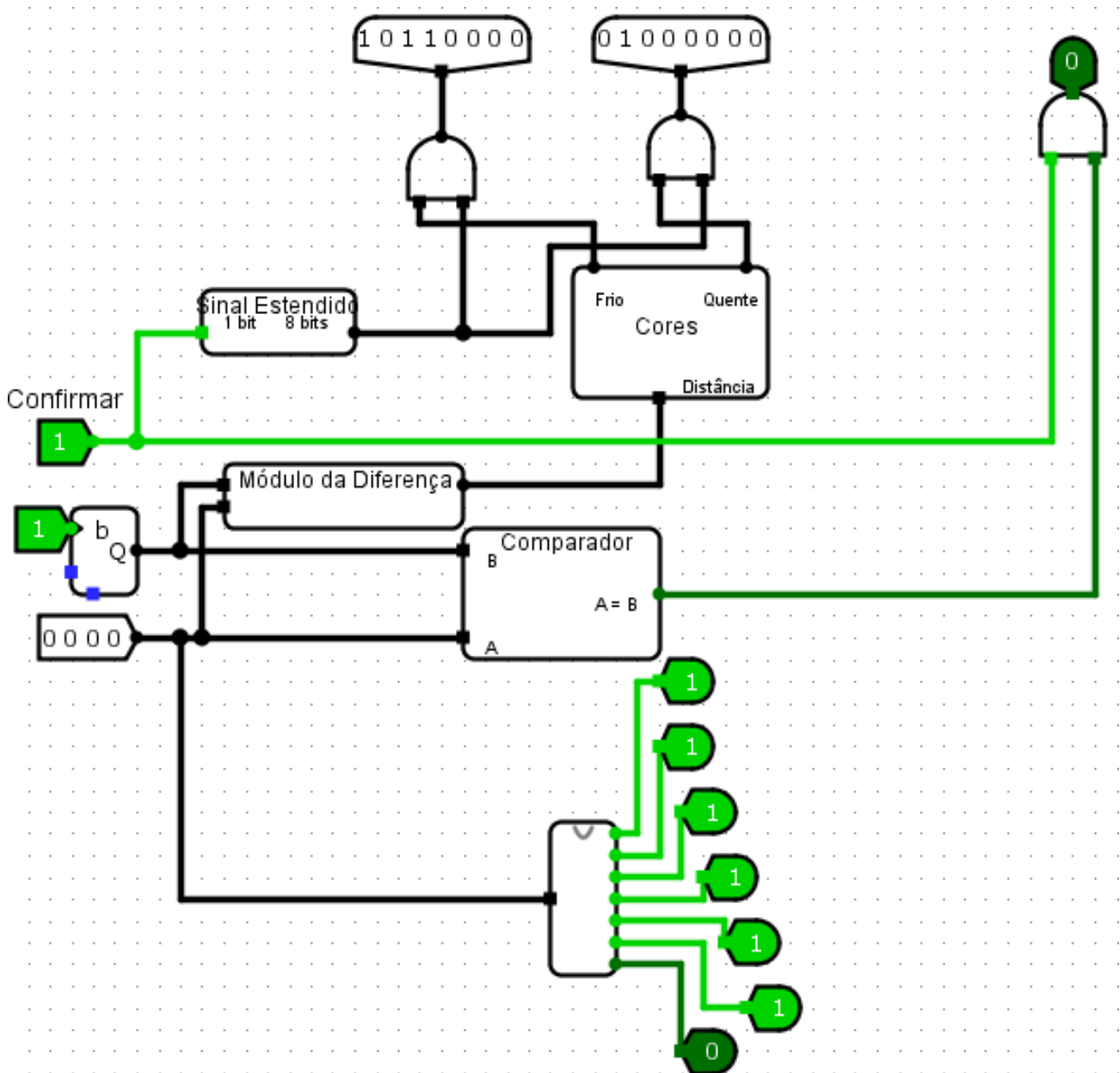


Imagem 2 - Componentes do Circuito Principal

Na imagem anterior, pode-se ver como realmente funciona toda a lógica por trás do circuito principal, cada componente com suas lógicas e seus subcircuitos. Veremos como cada um deles funciona para que possamos chegar no resultado final desejado.

3.0 - Tópico 1: Circuito Diferença

Esse circuito tem como objetivo calcular a diferença absoluta entre dois números binários de 4 bits (A e B) e mostrar o resultado sempre positivo na saída (S).

- Funcionamento:

- Primeiro, os números A e B vão para um comparador de 4 bits. Ele verifica qual número é maior.
- Se $A \geq B$, o circuito faz $A - B$.
- Se $B > A$, o circuito faz $B - A$.
- Um multiplexador seleciona automaticamente qual resultado deve ir para a saída, de acordo com a saída do comparador.

Assim, o circuito sempre fornece a diferença positiva entre os dois números de entrada, atendendo ao que foi pedido no projeto e garantindo o correto funcionamento das próximas etapas do sistema.

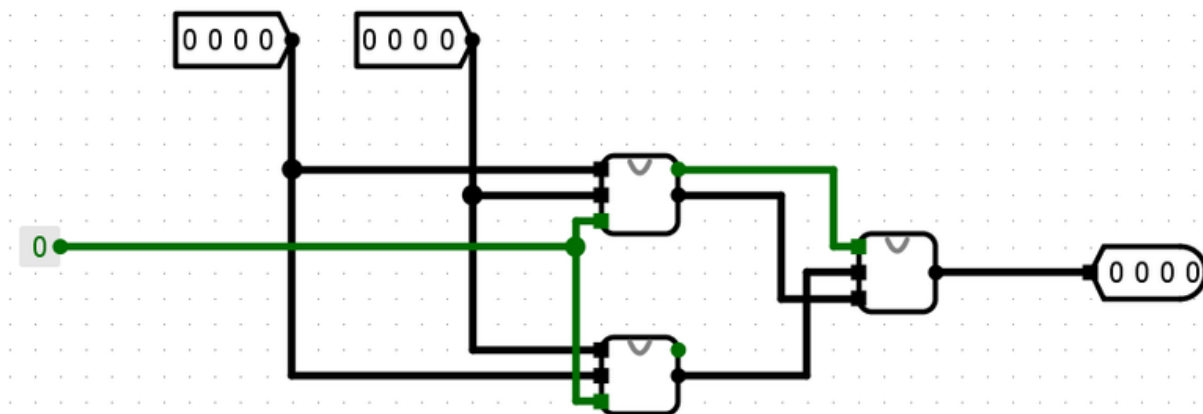


Imagem 3 - Circuito Módulo da Diferença

4.0 - Tópico 2: Circuito Comparador

Este circuito é responsável por comparar o número chutado e o número aleatoriamente escolhido: se eles são iguais, um menor que o outro ou maior. Caso eles sejam iguais, mandam um sinal positivo que, a partir de uma porta AND com a entrada de 1 bit do “Confirmar”, irá acender o led final do jogo que diz que o jogador acertou o chute.

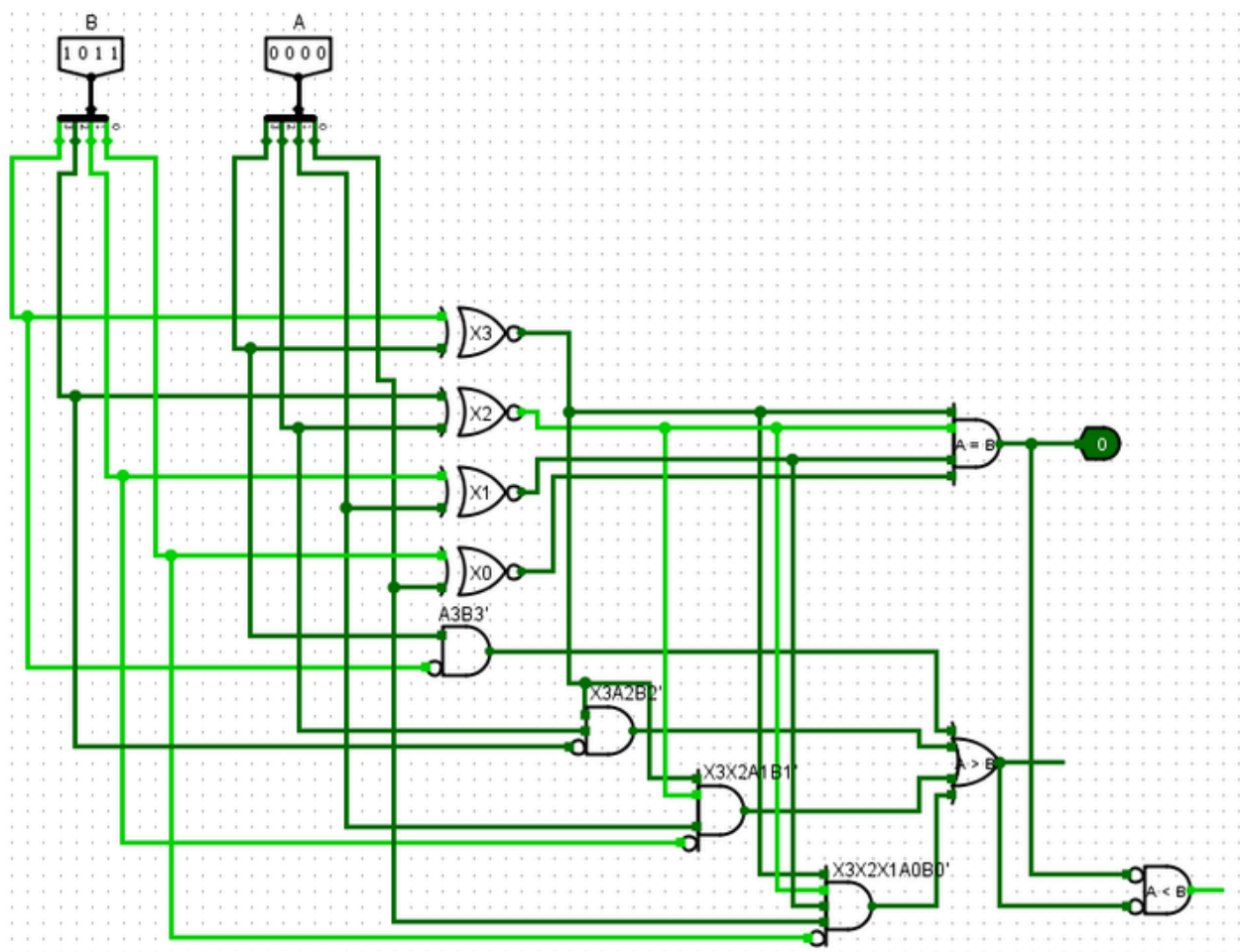


Imagem 4 - Circuito Comparador

Nesse sentido, as entradas A e B são os números chutado e aleatório, e a comparação para saber se são iguais ou não se dá principalmente pelo uso da porta XNOR, que possui um funcionamento muito similar a uma comparação: caso as entradas sejam iguais (0 e 0; 1 e 1), ela retornará 1, caso contrário retornará 0.

5.0 - Tópico 3: Circuito Cores

Este circuito tem por objetivo receber o módulo da diferença dos dois números como entrada e, de acordo com isso, demonstrar duas saídas que representem as cores azul e vermelho que serão utilizadas no led RGB.

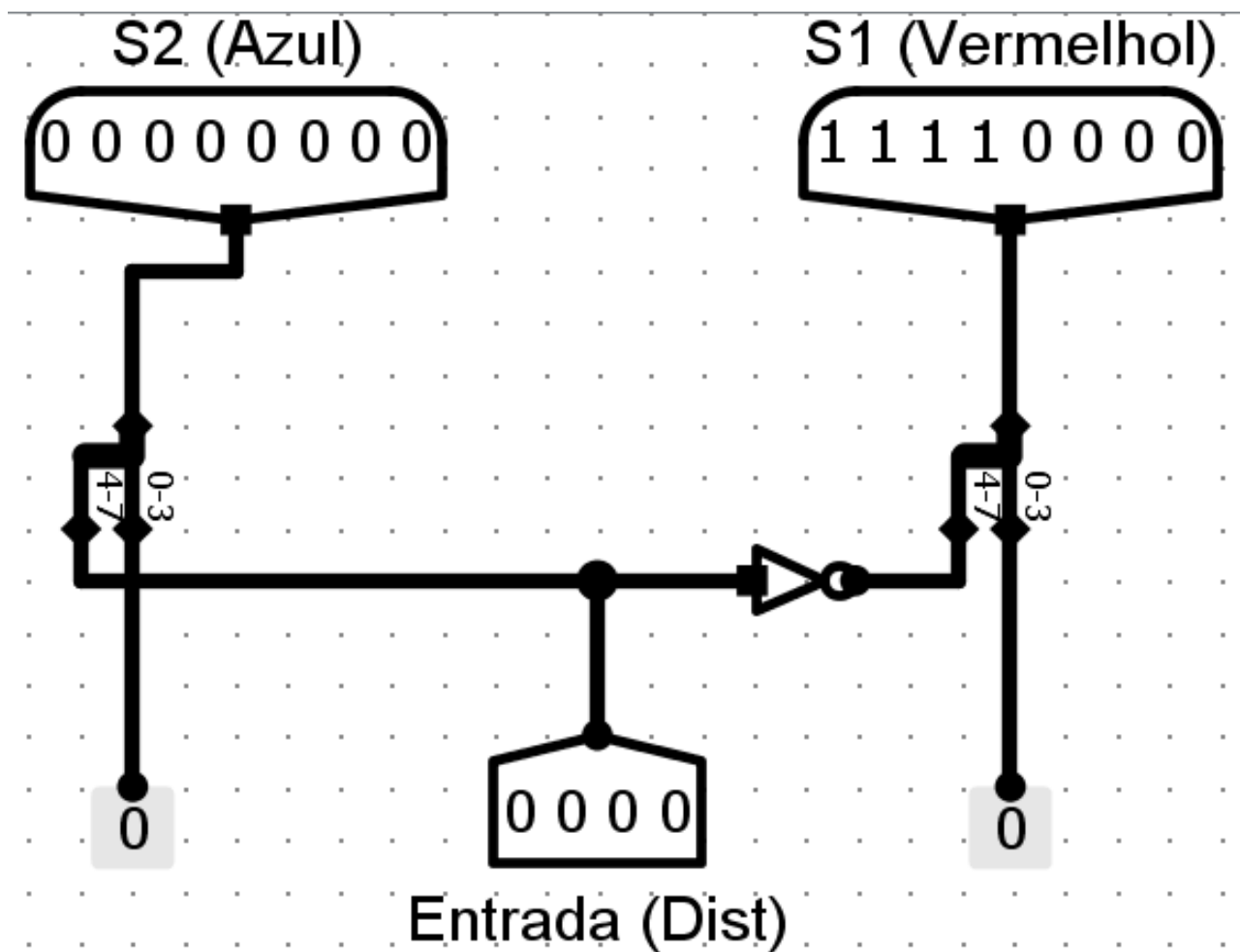


Imagem 5 - Circuito Cores

A lógica por trás dele é que:

- Como os 4 (quatro) primeiros bits não terão tanta importância na mudança visual das cores, eles podem ser zerados por uma constante;
- Como o número de entrada demonstra o módulo da diferença, isso quer dizer que quanto maior for esse número, mais a tentativa do chute foi longe do número aleatório, assim como menor for o número, mais perto foi o chute, com 0000 nos últimos quatro bits sendo o chute exato.

Dessa forma: foi-se utilizado o distribuidor de duas entradas e uma saída para:

- Entrada 1: para os primeiros 4 bits, foi-se utilizado a constante 0;
- Entrada 2: para os últimos 4 bits, foi-se utilizado o próprio módulo.

Para o led vermelho, utilizou-se uma porta NOT para “inverter o sentido” do módulo: quanto maior o módulo, menor será o led vermelho e maior será o led azul, demonstrando uma grande distância do chute para o número aleatório. Assim como quanto menor o módulo, maior o led vermelho e menor o led azul, demonstrando um chute mais certo e mais perto do número aleatório.

6.0 - Tópico 4: Circuito Display

Esse circuito tem a função de transformar um número binário de 4 bits em seu equivalente hexadecimal e mostrar no display de 7 segmentos.

- Funcionamento:

- A entrada recebe um número de 4 bits (0000 a 1111).

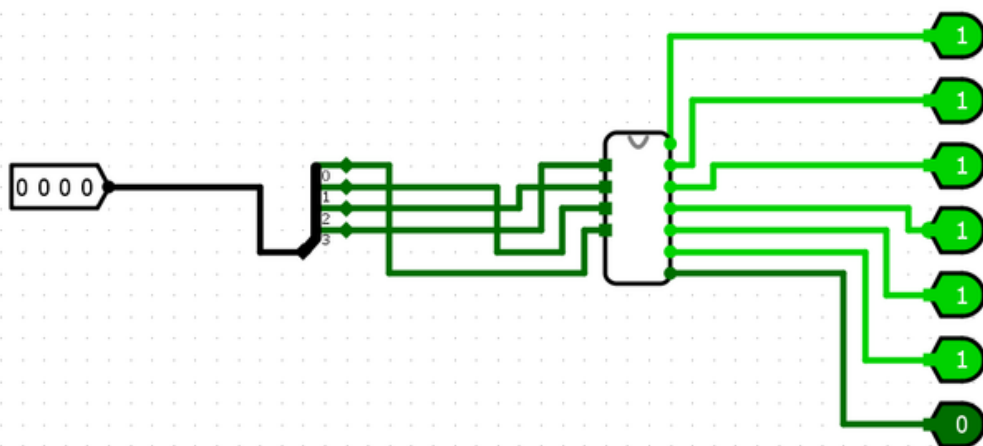


Imagem
6 -
Circuito
Display

- O decodificador identifica qual número ou letra hexadecimal corresponde àquele valor (0 a 9 e A a F).
- Depois, ele ativa os segmentos do display (a, b, c, d, e, f, g) na combinação certa para formar o caractere desejado.

Assim, cada valor de entrada acende apenas os segmentos necessários para exibir corretamente o dígito ou letra no display.

- Desenvolvimento:

- Para cada valor de 0 a 15, foi definida a combinação de segmentos que deve ser acesa.
- As saídas do decodificador (a até g) foram ligadas ao display de 7 segmentos do Logisim.
- Testes foram feitos com todos os valores para garantir que a exibição estivesse correta.

Com isso, o circuito permite a visualização clara dos valores em hexadecimal, facilitando a interação e o entendimento do sistema.

7.0 - Circuitos Adicionais Utilizados

Um dos circuitos utilizados que não estava explicitamente escrito que deveria ser utilizado, mas que foi implementado foi o Circuito Sinal Estendido.

7.1 - Circuito Sinal Estendido

Este circuito tem por objetivo apenas resolver um empecilho causado pela própria lógica utilizada no Logisim, em que o mesmo não permite a utilização de uma entrada de 1 bit ser compatível com para uma saída de 8 bits. Para isso, utiliza-se apenas um distribuidor que possui como entrada 8 fios finos e o transforma em um único fio grosso na saída.

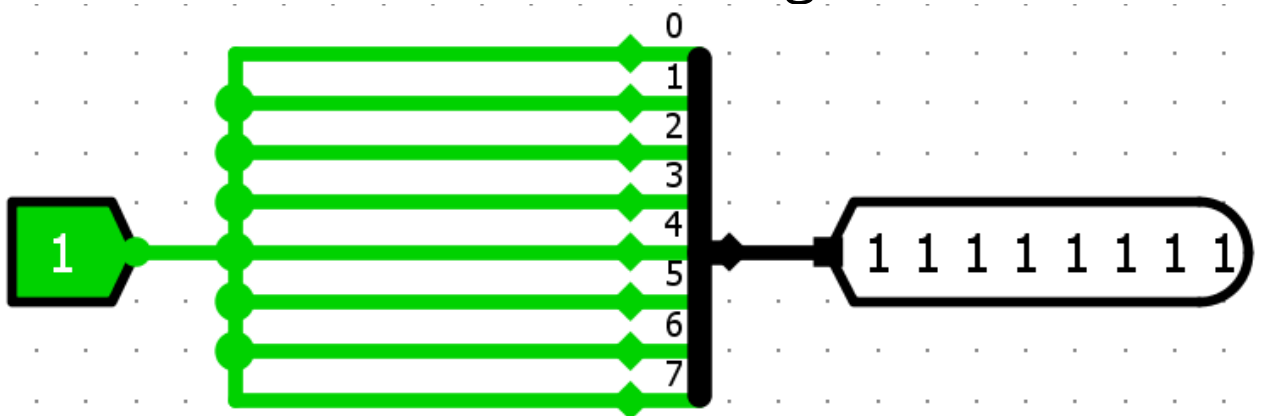


Imagem 7 - Circuito Sinal Estendido

O circuito sinal estendido foi utilizado apenas como um “capricho” para o circuito de cores. Para o jogador não ter acesso às cores a todo momento, a não ser que ele mande o sinal “confirmar”, foi utilizado o sinal estendido. Isso se faz importante para que não haja confusão no momento em que se está jogando sobre qual foi o número chutado e qual está sendo utilizado para o cálculo das cores.

8.0 - Conclusão

Dessa forma, utilizando-se de todos os circuitos apresentados e suas devidas funcionalidades, foi possível desenvolver o circuito principal de “Guess the Number”. Além disso, o trabalho foi de suma importância para se praticar os conhecimentos obtidos em sala sobre a disciplina de Circuitos Digitais, alguns deles sendo inclusive: portas lógicas, Tabelas-Verdade e suas simplificações, subtração de números binários, dentre várias outras aperfeiçoadas durante a duração do trabalho.